

Aprendizagem Máquina

Faça download do moodle do ficheiro de apoio à ficha 4 'IIA5.zip' e descompacte-o para uma pasta de trabalho. Use como auxílio a esta ficha o manual simples do Orange fornecido no moodle.

1. Classificação manual

a) Naive Bayes e k-Nearest Neighbor

Considerando o conjunto de dados:

Pele	Cor	Tamanho	Carne	Classe
peludo	marrom	grande	dura	seguro
peludo	verde	grande	dura	seguro
liso	vermelho	grande	macia	perigoso
peludo	verde	grande	macia	seguro
peludo	vermelho	pequeno	dura	seguro
liso	vermelho	pequeno	dura	seguro
liso	marrom	pequeno	dura	seguro
peludo	verde	pequeno	macia	perigoso
liso	verde	pequeno	dura	perigoso
peludo	vermelho	grande	dura	seguro
liso	marrom	grande	macia	seguro
liso	verde	pequeno	macia	perigoso
peludo	vermelho	pequeno	macia	seguro
liso	vermelho	grande	dura	perigoso
liso	vermelho	pequeno	dura	
peludo	verde	pequeno	dura	

Indique em que classes classificaria as duas últimas instâncias usando os algoritmos de classificação Naive Bayes e k-Nearest Neighbor (usando uma vizinhança k=3).

b) Decision Tree (Árvore de decisão)

Construa a árvore de decisão para o seguinte conjunto de dados:

Pele	Cor	Tamanho	Carne
peludo	marrom	grande	dura
peludo	verde	grande	dura
liso	vermelho	grande	macia
peludo	verde	grande	macia
peludo	vermelho	pequeno	dura
liso	vermelho	pequeno	dura
liso	marrom	pequeno	dura
peludo	verde	pequeno	macia
liso	verde	pequeno	dura
peludo	vermelho	grande	dura
liso	marrom	grande	macia
liso	verde	pequeno	macia
peludo	vermelho	pequeno	macia
liso	vermelho	grande	dura
liso	vermelho	pequeno	dura
peludo	verde	pequeno	dura

2. Classificação com orange

Abra o Orange, e usando o ficheiro '**febre.csv**', abra-o no Orange, veja a sua tabela de dados, use um Data Sampler para indicar o tamanho dos conjuntos de treino e teste, adicione o elemento Test and Score para avaliar a classificação e adicione os classificadores que desejar, dentro de Naive Bayes, k-Nearest Neighbor, Regressão Logística, Support Vector Machines, Árvore de Decisão, Random Forest, AdaBoost e Gradient Boosting. Qual teve melhor desempenho?

Exercícios propostos:

1. Realize a classificação de dados para o conjunto de dados fornecido '**RedeSocial.csv**' e determine qual o algoritmo de classificação que apresentou melhor desempenho.
2. Realize a classificação de dados para o conjunto de dados fornecido '**ComprarBike.csv**' e determine qual o algoritmo de classificação que apresentou melhor desempenho.